PANDUAN PRAKTIKUM & DOKUMEN PROYEK ETS

Simulasi Molecular Docking: α-Glukosidase

Mata Kuliah Visualisasi Data Medis — Departemen Teknologi Kedokteran, FKK ITS

Konsep Inti & Pemilihan Tema: Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2)

Proyek ini menginvestigasi potensi interaksi senyawa metabolit sekunder bahan alam terhadap enzim hidrolase karbohidrat usus **α-Glukosidase**. Berdasarkan voting kelompok, tema terpilih adalah **DM 2**, dengan tujuan mengevaluasi apakah ligan kandidat mampu menempati kantung katalitik secara kompetitif menyerupai obat klinis pembanding.

1. IDENTITAS TARGET & RASIONALITAS PEMILIHAN KODE PDB

TARGET TERPILIH (DIREKOMENDASIKAN)

PDB ID: 3L4W (Homo sapiens)

Domain N-terminal Maltase-Glucoamylase (ntMGAM) manusia beresolusi tinggi 2.00 Å, rantai tunggal (Chain A) dengan ligan ko-kristal Miglitol (MIG).

STRUKTUR PEMBANDING

PDB ID: 2QMJ (Homo sapiens)

Struktur kristal ntMGAM dengan ligan bawaan Acarbose (ACR). Memiliki rantai oligosakarida fleksibel yang lebih kompleks saat divalidasi.

Penetapan kode **3L4W** memberikan keuntungan metodologis yang signifikan. Miglitol merupakan obat klinis resmi golongan iminosugar dengan massa molekul terukur (207.22 g/mol), memungkinkan reproduksi pose eksperimental yang stabil saat validasi redocking tanpa membebani kalkulasi konformasi.

2. PARAMETER RESEPTOR & SPESIFIKASI GRID BOX (BAB 9.1 & 9.3)

Parameter Target	Spesifikasi	Parameter Grid Box	Nilai / Dimensi
Nama Makromolekul	Human ntMGAM	**Center X / Y / Z**	Sesuai koordinat MIG
Organisme / Gen	*Homo sapiens* / MGAM	**Size X / Y / Z**	Maximize + (3–5 Å)
Metode Kristalografi	X-ray Diffraction	**Exhaustiveness**	8 (atau 25)
Resolusi Struktur	2.00 Å (< 3.0 Å)	**Target RMSD Redocking**	≤ 2.0 Å (Valid)

3. MATRIKS TIGA SENYAWA KANDIDAT BAHAN ALAM (BAB 9.2)

Pemilihan kandidat didasarkan pada hubungan struktur-aktivitas (*Structure-Activity Relationship* / SAR) dan literatur ilmiah terindeks mengenai inhibisi enzim pencernaan glukosa.

Senyawa	Peran & CID	Bobot & Formula	Mekanisme Molekuler & Rasional Ilmiah
Miglitol	Kontrol Native CID: 441314	207.22 g/mol $C_8H_{17}NO_5$	Obat antidiabetes standar. Cincin piperidin iminosugar meniru glukosa dan menghambat sub-situs katalitik -1 enzim.
Quercetin	Kandidat 1 CID: 5280343	302.24 g/mol $C_{15}H_{10}O_7$	Flavonol dengan 5 gugus -OH. Gugus katekol pada cincin B mendonorkan ikatan hidrogen multipel pada residu katalitik Asp.
Luteolin	Kandidat 2 CID: 5280445	286.24 g/mol $C_{15}H_{10}O_6$	Flavon tanpa gugus 3-OH. Cincin planar kromon memfasilitasi interaksi π-π stacking stabil dengan dinding residu aromatik.
Mangiferin	Kandidat 3 CID: 5281647	422.34 g/mol $C_{19}H_{18}O_{11}$	C-glukosilxanton alami. Memiliki gugus gula glukosil dan xanton polihidroksi, meniru konformasi substrat kompleks.

Nilai Strategis Komparasi Kimiawi di Pembahasan Laporan

Komposisi ini menyajikan variasi struktural yang kaya: membandingkan aglikon flavonol (Quercetin), flavon planar (Luteolin), dan xanton terglikosilasi (Mangiferin). Keberadaan gugus glukosil pada Mangiferin menjadi fokus evaluasi karena memberikan afinitas tinggi namun berpotensi menurunkan bioavailabilitas oral pada evaluasi Lipinski Rule of 5.

4. KODE SMILES RESMI UNTUK SKRINING KOMPUTASI

```
Miglitol: OCCN1C(CO)C(O)C(O)C1O
Quercetin: C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O)O
Luteolin: C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O
Mangiferin: C1=C2C(=CC(=C1O)O)OC3=C(C2=O)C(=C(C(=C3)O)C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O
```

5. PROTOKOL KERJA TEKNIS: PREPARASI & REDOCKING

Kunci Keberhasilan: Tahap BIOVIA Discovery Studio

Struktur kristal 3L4W memuat komponen pelarut dan glikosilasi. Dalam preparasi reseptor, hapus seluruh molekul air (`Select Water`), molekul gliserol (`GOL`), ion sulfat (`SO4`), dan modifikasi glikan (`NAG`). Pastikan protein hanya menyisakan rantai asam amino murni (Chain A) sebelum disimpan sebagai `protein_bersih.pdb` .

A. Prosedur Ekstraksi Ligan Kontrol

1. Buka berkas mentah 3L4W.pdb, tampilkan panel *Hierarchy* (Ctrl+H).
2. Hapus rantai protein Chain A, seluruh molekul air, NAG, GOL, dan SO4.
3. Pertahankan tepat satu molekul ligan **MIG (Miglitol)** di situs aktif.
4. Simpan file melalui *File* → *Save As* format Protein Data Bank files sebagai `ligan_asli.pdb` .

B. Validasi Metode Redocking di PyRx & PyMOL

1. **Konversi Makromolekul:** Buka PyRx, muat `protein_bersih.pdb` . Pada panel Molecules, klik kanan → *AutoDock* → *Make Macromolecule* (menghasilkan berkas .pdbqt dengan muatan Kollman).
2. **Konversi Ligan Kontrol:** Muat `ligan_asli.pdb` melalui tab Open Babel. Klik kanan → *Convert to AutoDock Ligand (pdbqt)*. **Perhatian: Jangan lakukan energy minimization pada ligan native saat redocking.**
3. **Pengaturan Grid Box:** Buka Vina Wizard, pilih reseptor dan ligan kontrol. Klik tombol *Maximize*, lalu tambahkan dimensi 3–5 Å pada sumbu X, Y, dan Z. Catat Center dan Dimensions (Size).
4. **Kalkulasi RMSD:** Simpan pose terbaik (Mode 0) sebagai `ligan_redocking_mode0.pdb` . Buka di PyMOL bersama `ligan_asli.pdb` , lalu jalankan perintah:
   `rms_cur ligan_redocking_mode0, ligan_asli`
   Metode dinyatakan valid apabila nilai RMSD yang diperoleh ≤ 2.0 Å.

Parameter Grid Box yang Terkunci

Nilai koordinat Center X, Y, Z dan Size X, Y, Z yang diperoleh dari tahap redocking wajib dikunci dan digunakan secara identik untuk penambatan Quercetin, Luteolin, dan Mangiferin.

6. PENANGANAN KENDALA TEKNIS (TROUBLESHOOTING PYRX)

Diagnosa Error: ValueError: list.index(x): x not in list

Kendala ini muncul pada modul AutoDockTools saat eksekusi *Make Macromolecule* di PyRx. Galat dipicu oleh kegagalan skrip pembangun hidrogen (`MolKit/hydrogenBuilder.py`) dalam memetakan nama atom non-standar, sisa baris heteroatom yang tertinggal, atau keberadaan karakter khusus pada direktori instalasi Windows.

Langkah Solutif Mengatasi Error Make Macromolecule:

1. **Pembersihan Struktur di Teks Editor (Notepad / VS Code):**
   Buka berkas `protein_bersih.pdb` menggunakan Notepad. Gulung ke baris paling bawah. Pastikan file berakhir bersih dengan baris `END` tanpa ada baris kosong, catatan perangkat lunak, atau sisa baris `HETATM` di bawahnya.
2. **Eliminasi Spasi pada Jalur Direktori (Directory Path):**
   PyRx berbasis Python 2.7 sangat rentan terhadap spasi pada path berkas (contoh: `C:\Users\Aisyah R. Nadjib\...`). Pindahkan seluruh folder kerja praktikum ke direktori tanpa spasi, misalnya langsung pada partisi sistem: `C:\Docking_ETS\`.
3. **Konversi Alternatif via AutoDockTools Mandiri (ADT GUI):**
   Jika PyRx tetap menampilkan galat internal, buka berkas melalui aplikasi mandiri AutoDockTools (ADT) → *Grid* → *Macromolecule* → *Choose* → *Save as PDBQT*. Berkas PDBQT yang dihasilkan kemudian dapat langsung diimpor ke PyRx tanpa perlu proses konversi ulang.
4. **Penambahan Hidrogen Polar Eksplisit di Discovery Studio:**
   Sebelum menyimpan file dari Discovery Studio, pilih menu *Chemistry* → *Hydrogens* → *Add Polar*. Langkah ini meringankan beban komputasi PyRx dalam menginferensi topologi ikatan hidrogen.

7. ALUR EKSEKUSI TIGA KANDIDAT (OPEN BABEL & VINA)

Setelah reseptor berformat .pdbqt siap, impor berkas .sdf Quercetin, Luteolin, dan Mangiferin. Lakukan **Energy Minimization** dengan force field MMFF94/UFF (1000 steps) untuk menstabilkan geometri molekul, konversi ke format .pdbqt, lalu jalankan Vina Wizard dengan parameter koordinat yang konsisten.

8. VISUALISASI INTERAKSI 2D & SKRINING ADMET (K6 & K7)

Visualisasi interaksi dilakukan di BIOVIA Discovery Studio untuk mengidentifikasi ikatan hidrogen konvensional, interaksi hidrofobik Alkyl/Pi-Alkyl, dan kontak Van der Waals pada residu asam amino di sekitar sisi aktif.

Template Tabel Hasil Komputasi (Bab 7 Laporan ETS)

Ligan	Binding Affinity (kcal/mol)	Ikatan Hidrogen (Residu & Jarak)	Interaksi Hidrofobik / π	Kesamaan Residu dgn Kontrol (%)
Miglitol (Kontrol)	*Catat skor Mode 0*	Asp203, Asp327, Arg526, Asp542	Trp406, Trp441, Phe575	100% (Baseline Acuan)
Quercetin	*Catat skor Mode 0*	Ikatan pada gugus katekol/OH	Kontak π-π pada residu aromatik	Persentase residu identik
Luteolin	*Catat skor Mode 0*	Ikatan pada gugus hidroksil	Kontak π-π cincin kromon planar	Persentase residu identik
Mangiferin	*Catat skor Mode 0*	Ikatan pada gugus glukosil/OH	Interaksi cincin xanton poliaromatik	Persentase residu identik

Parameter Uji ADMETlab 2.0

Evaluasi profil fisikokimia oral meliputi: Lipinski Rule of 5 (MW ≤ 500, LogP ≤ 5, HBD ≤ 5, HBA ≤ 10), permeabilitas Caco-2, absorpsi intestinal (HIA), klirens ginjal, serta toksisitas kardiak (hERG blocker).

SIMCOMP Drug-Likeness

Memetakan derajat kemiripan topologi cincin dan farmakofor ketiga senyawa terhadap basis data obat komersial (KEGG DRUG) untuk mendukung diskusi plausibilitas biologis.

Pengambilan tangkapan layar 2D Diagram wajib diatur pada resolusi tinggi (lebar minimum 5000 piksel) melalui menu *File → Save As Image Files* untuk menjamin keterbacaan label asam amino pada dokumen laporan akhir.

9. PANDUAN MENJAWAB 8 PERTANYAAN WAJIB PEMBAHASAN (BAB 8.5)

Bagian Pembahasan laporan kelompok harus memberikan jawaban kritis dan argumentatif terhadap 8 pertanyaan pokok berikut tanpa terjebak kesimpulan yang keliru:

1. **Kandidat afinitas terbaik:** Identifikasi senyawa dengan nilai binding affinity paling negatif hasil docking Vina.
2. **Kesesuaian binding pocket:** Buktikan secara visual bahwa pose kandidat menempati koordinat rongga pengikatan yang sama dengan Miglitol.
3. **Residu penting identik:** Identifikasi keterlibatan asam amino katalitik utama (misal Asp203, Asp542) yang diikat bersama oleh ligan kontrol dan kandidat.
4. **Perbandingan jenis interaksi:** Uraikan pergeseran dominasi ikatan, misalnya dominasi ikatan hidrogen pada Miglitol vs dominasi ikatan hidrogen dan π-stacking pada Quercetin/Luteolin.
5. **Evaluasi skor energi vs efikasi (PENTING):** Skor paling negatif **tidak otomatis** menjadikan senyawa sebagai kandidat terbaik. Molekul berukuran besar (seperti Mangiferin) sering memperoleh skor negatif tinggi akibat akumulasi kontak hidrofobik, namun dapat memiliki profil farmakokinetik yang kurang ideal.
6. **Penetapan kandidat prioritas:** Integrasikan skor afinitas, kesamaan residu kunci, kepatuhan aturan Lipinski, dan keselamatan toksisitas.
7. **Kesesuaian dengan hipotesis:** Diskusikan apakah data in silico sejalan dengan temuan in vitro pada literatur rujukan.
8. **Keterbatasan metode:** Jabarkan asumsi rigid backbone pada AutoDock Vina, pengabaian molekul air kristal, serta fungsi skoring empiris.

Batas Klaim Ilmiah (Academic Integrity)

Dilarang keras menulis: *"Senyawa A terbukti merupakan obat paten penyembuh diabetes"* atau *"Senyawa B terbukti lebih manjur daripada obat kontrol"*. **Gunakan pernyataan berimbang:** *"Berdasarkan simulasi molecular docking, kandidat menunjukkan potensi pengikatan teoritis yang kompetitif pada sisi aktif enzim α-glukosidase dan layak diprioritaskan untuk validasi in vitro lanjutan."*

10. STRATEGI PEMBAGIAN PERAN KELOMPOK

Penugasan **Orang 6 (Visualisasi Data, Pembahasan & Kesimpulan)** sangat direkomendasikan bagi mahasiswa dengan latar belakang kimia analitik dan analisis data, karena memegang kendali atas ketajaman interpretasi biokimia dan sintesis 8 pertanyaan wajib penentu nilai akhir.